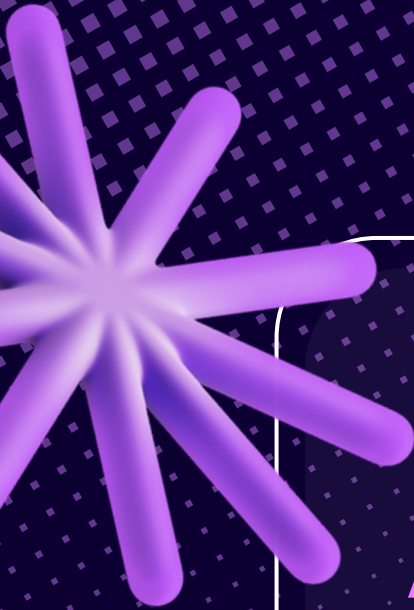


Septiembre 2026



ACTIVIDAD 2

Nmap Recon Challenge

Julieth Linares

Hacker Woman Council • **Ethical Hacking**



Reporte de hallazgos

01

01 VERIFICAR EL OBJETIVO

- El host responde de manera exitosa (Host is up). Se confirmó que el objetivo está activo en la red con una latencia de respuesta muy baja (0.0018 segundos).
- Se resolvió la dirección IP del objetivo (45.33.32.156) y se detectó una dirección adicional de IPv6 asociada al dominio, sin necesidad de realizar un escaneo completo de puertos.

```
gabriela@Voldemort: ~  
Session Actions Edit View Help  
(gabriela@Voldemort)-[~]  
$ nmap -sn scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:44 -04  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0018s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:  
bb2f  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.16 seconds  
(gabriela@Voldemort)-[~]  
$
```

02 DESCUBRIR SUS PUERTOS

- Se realizó un escaneo estándar de puertos TCP en el objetivo autorizado.
- Se identificaron 3 puertos abiertos: el puerto 22/tcp (ssh), el puerto 80/tcp (http) y el puerto 9929/tcp (nping-echo).
- Se detectó el puerto 32775/tcp en estado cerrado y 996 puertos más en estado filtrado de los 1000 analizados.

```
(gabriela@Voldemort)-[~]  
$ nmap scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 22:38 -  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.023s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01:  
bb2f  
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
9929/tcp  open  nping-echo  
32775/tcp closed sometimes-rpc13  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.64 seconds
```

Reporte de hallazgos

02

```
(gabriela@Voldemort)-[~]
$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 21:57 -04
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.019s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  tcpwrapped
80/tcp    open  tcpwrapped

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.93 seconds
```

03 IDENTIFICAR LOS SERVICIOS

- Se ejecutó la detección de servicios y versiones (-sV) sobre los puertos abiertos del objetivo.
- Se identificó el servicio SSH en el puerto 22/tcp, indicando que utiliza protección de tipo tcpwrapped.
- Se identificó el servicio HTTP en el puerto 80/tcp, configurado igualmente con envoltura TCP (tcpwrapped) para controlar el acceso a las conexiones entrantes.

```
(gabriela@Voldemort)-[~]
$ nmap -p 80 --script http-title scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 22:45 -04
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.013s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
|_http-title: Go ahead and ScanMe!

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.00 seconds
```

04 ANALIZAR LOS SERVICIOS

- Se realizó un análisis enfocado en el puerto 80/tcp utilizando un script NSE específico para servicios HTTP (http-title).
- Se confirmó que el servicio web se encuentra en estado open.
- Se obtuvo como información adicional el título oficial de la página web del objetivo, el cual muestra el mensaje: "Go ahead and ScanMe!".

```
(gabriela@Voldemort)-[~]
$ nmap --script http-headers scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 22:48 -
04
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.014s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01:
:f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
```

05 UTILIZAR SCRIPTS NSE

- Se utilizó el script específico del motor NSE denominado **http-headers** para extraer información del servidor web.
- Se analizaron los puertos abiertos principales detectados en el objetivo, confirmando los servicios activos en el puerto **22/tcp (ssh)** y **80/tcp (http)**.
- Se obtuvo la respuesta y los metadatos de las cabeceras HTTP expuestas por el servidor web del objetivo durante la consulta de reconocimiento.

```
(gabriela@Voldemort)-[~]
$ sudo nmap -O scanme.nmap.org
[sudo] password for gabriela:
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 22:52 -
04
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.012s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01:
:f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 999 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
Warning: OSScan results may be unreliable because we could no
t find at least 1 open and 1 closed port
Device type: phone|switch|VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): Nokia Symbian OS (90%), Cisco embedd
ed (87%), Oracle Virtualbox (85%), Slirp (85%), QEMU (85%)
OS CPE: cpe:/o:nokia:symbian_os cpe:/h:cisco:catalyst_1900 cp
e:/h:cisco:ata_188_voip_gateway cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:
/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: Nokia 3600i mobile phone (90%), Cisco
Catalyst 1900 switch (87%), Cisco ATA 188 VoIP adapter (85%),
Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (85%), QEMU user mode net
work gateway (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results a
t https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.84 seconds
```

06 DETECTAR EL SISTEMA OPERATIVO

- Se ejecutó el comando de detección de sistema operativo (`sudo nmap -O scanme.nmap.org`).
- El motor de Nmap arrojó una advertencia por condiciones de puertos no ideales, generando estimaciones (guesses) en lugar de una coincidencia exacta.
- Se sugirieron plataformas como Nokia Symbian OS (90%) y dispositivos Cisco o entornos virtuales (85-87%), con un nivel de confiabilidad bajo debido a las restricciones del servidor.

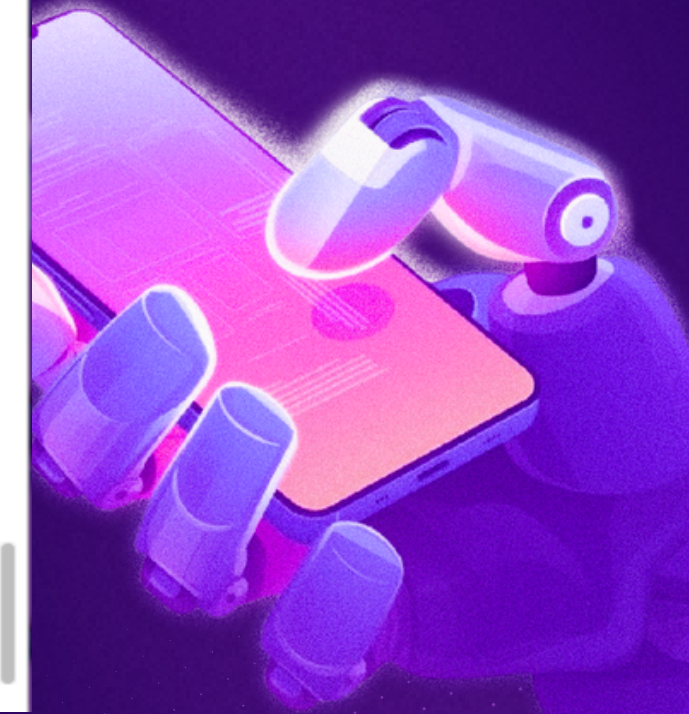
Reporte de hallazgos

07 EXPLORAR MÁS ALLÁ

- Se ejecutó un escaneo avanzado y agresivo (sudo nmap -A scanme.nmap.org).
- A diferencia de un escaneo básico, este combinó múltiples técnicas en un solo comando: detección de versiones, huella de scripts NSE, intento de detección de sistema operativo y ruta de red (traceroute).
- Se obtuvo información más detallada de los puertos abiertos (22 y 80) junto con la distancia de red (1 hop).

```
(gabriela@Voldemort)-[~]
$ sudo nmap -A scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 22:57 -
04
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.0063s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01:
:f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  tcpwrapped
|_ssh-hostkey: ERROR: Script execution failed (use -d to debu
g)
80/tcp    open  tcpwrapped
Warning: OSScan results may be unreliable because we could no
t find at least 1 open and 1 closed port
Device type: phone|switch|VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): Nokia Symbian OS (90%), Cisco embedd
ed (87%), Oracle Virtualbox (85%), Slirp (85%), QEMU (85%)
OS CPE: cpe:/o:nokia:symbian_os cpe:/h:cisco:catalyst_1900 cp
e:/h:cisco:ata_188_voip_gateway cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:
/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: Nokia 3600i mobile phone (90%), Cisco
Catalyst 1900 switch (87%), Cisco ATA 188 VoIP adapter (85%),
Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (85%), QEMU user mode net
work gateway (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
```



08 ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Se ejecutó un escaneo de puertos específico mediante la técnica SYN (sudo nmap -sS -p 22,80 scanme.nmap.org).
- Como hallazgo principal, se confirmó que los puertos clave 22 (ssh) y 80 (http) se mantienen abiertos y accesibles de forma consistente.
- Su relevancia radica en que representan los puntos de entrada activos del objetivo para evaluar servicios remotos o aplicaciones web.

```
(gabriela@Voldemort)-[~]
$ sudo nmap -sS -p 22,80 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 23:02 -
04
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.025s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01:
:f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.42 seconds
```

Reporte de hallazgos

05

```
(gabriela@Voldemort)-[~]  
$ nmap -F scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 23:04 -  
04  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.025s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01:  
:f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 98 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http
```

```
(gabriela@Voldemort)-[~]  
$ nmap -oA escaneo_completo scanme.nmap.org  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 23:17 -  
04  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.016s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01:  
:f03c:91ff:fe18:bb2f  
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.71 seconds
```

09 COMPARACIÓN DE TÉCNICAS

- Se comparó el escaneo rápido (-F) frente al escaneo completo predeterminado.
- El escaneo rápido analiza solo los puertos más comunes, reduciendo el tiempo de respuesta.
- El escaneo rápido resulta más útil para fases de reconocimiento ágil.

10 CONCLUSIONES FINALES

- Se ejecutó el comando de exportación completa (nmap -oA escaneo_completo scanme.nmap.org), el cual genera y guarda los resultados de forma automática en tres formatos diferentes simultáneamente (.nmap, .xml y .gnmap).
- Como hallazgo y resultado de esta técnica, los archivos quedaron almacenados de manera ordenada en la carpeta de usuario actual permitiendo conservar un respaldo estructurado del reporte para su posterior análisis o procesamiento en herramientas externas.

Tabla de resultados

06

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave	Análisis/Observaciones
<code>nmap -sn scanme.nmap.org</code>	Comprobar si el host está activo sin escanear puertos.	El host responde correctamente al ping ICMP.	Permite verificar disponibilidad rápida de forma silenciosa.
<code>nmap scanme.nmap.org</code>	Realizar el escaneo básico del objetivo.	Identifica los puertos TCP abiertos predeterminados (como 22 y 80).	Es el punto de partida estándar para cualquier auditoría.
<code>nmap -sV scanme.nmap.org</code>	Detectar los servicios y sus versiones exactas.	Muestra las versiones del servidor web y SSH activas.	Vital para conocer las tecnologías exactas expuestas.
<code>nmap -p 80 --script http-title scanme.nmap.org</code>	Analizar el servicio web y obtener el título del sitio.	Extrae el título principal de la página web del objetivo.	Permite identificar la aplicación web alojada de forma directa.
<code>nmap --script http-headers scanme.nmap.org</code>	Mostrar los encabezados HTTP del servidor.	Devuelve la configuración y metadatos expuestos por el servidor web.	Útil para evaluar políticas y tecnologías de cabecera.
<code>sudo nmap -O scanme.nmap.org</code>	Intentar identificar el sistema operativo del host.	Analiza la pila TCP/IP para determinar el SO subyacente.	Requiere privilegios de administrador para realizar la inferencia.

Tabla de resultados

Comando utilizado	Objetivo	Resultados clave	Análisis/Observaciones
<code>sudo nmap -A scanme.nmap.org</code>	Ejecutar un escaneo avanzado completo.	Agrupar versiones, scripts, detección de OS y traceroute.	Aporta una visión integral pero genera mucho tráfico en la red.
<code>sudo nmap -sS -p 22,80 scanme.nmap.org</code>	Realizar un escaneo SYN (sigiloso) en puertos clave.	Verifica el estado (open/closed) mediante un handshake a medias.	Es más sigiloso frente a sistemas de defensa tradicionales.
<code>nmap -F scanme.nmap.org</code>	Realizar un escaneo rápido (fast scan).	Escanea una cantidad menor de puertos comunes.	Optimiza el tiempo cuando se busca velocidad sobre exhaustividad.
<code>nmap --traceroute scanme.nmap.org</code>	Mostrar la ruta y los saltos hacia el objetivo.	Detalla los distintos hops de red hasta llegar al servidor.	Ayuda a comprender la topología de red intermedia.

Análisis y conclusiones

Durante el desarrollo de esta práctica de reconocimiento, utilicé varias herramientas de Nmap que me permitieron comprender mejor la superficie de ataque del objetivo. El comando que me resultó más útil fue ***nmap -sV***, ya que fue clave para identificar con precisión los servicios y versiones exactas que corrían en los puertos abiertos. Por otro lado, la técnica que me brindó información más interesante fue el uso de scripts del motor NSE, específicamente ***http-title***, porque me permitió extraer metadatos directos del servidor web, como el título de la página.

También en el escaneo me encontré con un resultado inesperado al intentar detectar el sistema operativo, ya que arrojó advertencias y resultados estimados debido a las estrictas políticas de filtrado del servidor público. Esta experiencia me dejó claro que me gustaría explorar más a fondo la creación de scripts NSE avanzados y las técnicas de evasión de firewalls. Todo este aprendizaje lo podría aplicar en un futuro en auditorías de seguridad autorizadas, facilitando el descubrimiento de activos y el reconocimiento inicial de redes.